МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 8

«Генерация и интерполяция в латентном пространстве»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 27

набор 5 «два диска» × фактор 3 «латент d=8 → d=2»

Выполнил: Котов Дэвид Арсенович
Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

2026

1. Цель, набор, фактор, гипотеза и допуск

1.1. Цель

Построить VAE на синтетических сценах, получить сэмплы и промежуточные изображения и проверить влияние уменьшения латентного вектора на четыре показателя. Для двух дисков отдельно проверить сохранение обоих объектов на пути интерполяции.

1.2. Вариант 27

Таблица 1 — Условия эксперимента

Параметр	**Значение**
Вариант	27 = (5 − 1) · 6 + 3; набор two_discs, фактор latent_8_to_2
A / B	ConvVAE d=8 / d=2; β=1, lin, temp=1, epochs=30
Обучение	Adam lr=0,002, batch=128; сумма квадратов по пикселям + β·KL; разогрев 10 эпох
Данные / seed	4096 train, 1024 test; данные seed 7, обучение 101–105
Единственное изменение	d: 8 → 2; остальные поля конфигурации совпадают

1.3. Гипотеза и практический допуск до запуска

Запись в LR08/reports/journal.md датирована 02.11.2026 19:03:06 UTC. Основная серия начата в 19:37 UTC. Общие закономерности из методики были известны; результаты выданных прогонов не подставлялись вместо собственного опыта. Предварительные пороги и предсказания сохранены.

Таблица 2 — Предсказания по метрикам

Метрика	**Ожидание B−A**	**Допуск**
Реконструкция	Снижение более 1 дБ	±1 дБ
Интерполяция	Снижение более 1 дБ	±1 дБ
Сэмплы	Снижение более 1 дБ, менее уверенный прогноз	±1 дБ
R^2 факторов	Снижение более 0,05	±0,05

Механизм: сцена имеет четыре координаты центров, а B передаёт информацию через две оси. Ожидались потеря части координат, размытие или исчезновение диска. Сокращение d также меняет ёмкость и суммарный KL. Для всех четырёх метрик больше — лучше; граница включена в нейтральную область. Допуски взяты из методики и после результата не менялись.

2. Данные, лицензии и ограничения

Функция L.dataset(two_discs) создаёт RGB float32 3×32×32, значения 0–1. Фон — фиксированный серый градиент; янтарный и розовый диски имеют постоянные радиусы 0,12 и цвета (1; 0,76; 0,29) и (0,95; 0,35; 0,55). Четыре фактора $f_0 \ldots f_3$ задают центры (0,15+0,3f_0; 0,15+0,7f_1) и (0,55+0,3f_2; 0,15+0,7f_3). Диски могут перекрываться в оригинале; розовый рисуется последним.

np.random.default_rng(7) порождает одинаковые данные для всех моделей: 4096 train и следующие 1024 test. Отпечатки данных совпали с LR07. Для интерполяции 200 пар test выбираются с seed 11; истинная сцена строится по интерполированным факторам, а не смешением изображений.

Внешних данных и предобученных весов нет: сцены порождены учебным кодом. Отдельная лицензия выданных материалов не указана; MIT собственного кода на них не распространяется. Веса не сохранены; конфигурации и SHA-256 тензоров моделей находятся в results_v27.json.

Ближайший PSNR сэмпла не проверяет разнообразие; R^2 отражает линейную связь, а не независимость латентных осей. Выводы по синтетическим дискам не переносятся на фотографии без проверки.

3. Среда

Таблица 3 — Фактическая среда

Поле	**Значение**
Engee / Julia	26.10.2-H2 / 1.12.6, подтверждены сеансом и снимками
Python / платформа	3.11.11 / Linux-6.8.0-117-generic-x86_64-with-glibc2.35
Пакеты	torch 2.4.1+cpu, numpy 2.1.3, Pillow 11.1.0
Вычисления	CPU, float32, 3 потока в основной серии; CUDA=False
Детерминизм	cudnn.deterministic=False; cudnn.benchmark=False; deterministic_algorithms=False
Длительность	Основная серия с диагностикой 422,01 с (7,03 мин); одно обучение A=36,91 с, B=37,40 с

В исходном JSON поля Engee и Julia равны null: запуск не передал их в Python. Версии дополнены в отчёте и паспорте по сообщению сеанса и снимкам; исходные JSON и манифест не редактировались. Отсутствующий при первом запуске lab07_lib.py был загружен; успешный расчёт подтвердил полный SHA-256 всех учебных файлов.

4. Ход работы

Julia запускает Python синхронно с выводом в TXT. V.get_model обучает и кэширует модели по набору, d, β, эпохам и seed. После пяти пар обучений V.variant_summary измеряет реконструкцию, интерполяцию, сэмплы и R^2; обёртка записывает значения каждого seed и восстанавливает исходную функцию. Учебные библиотеки не менялись.

```
VARIANT = 27
c, k = divmod(VARIANT - 1, 6)
a_cfg, b_cfg = V.settings(V.FACTORS[k])
assert {q: (a_cfg[q], b_cfg[q]) for q in a_cfg
        if a_cfg[q] != b_cfg[q]} == {"d": (8, 2)}
result = V.variant_summary(VARIANT)
```

Кодировщик выдаёт μ и log σ^2; обучение использует $z=\mu+\sigma\cdot\varepsilon$ и потери SSE+β·KL, вес KL растёт первые 10 эпох. Реконструкция оценивается по μ на 1024 test. Интерполяция — средний PSNR для 200 пар в t=0,25; 0,5; 0,75. Для 256 сэмплов $z\sim N(0,I)$ seed=1000+seed обучения вычисляется PSNR ближайшей тестовой сцены.

R^2: регрессия по μ с константой обучается на train, проверяется на test; solve в float64 с ridge 10^{-6}. По пяти seed вычислены среднее A, выборочное s базы ddof=1, среднее B, Δ=B−A и |Δ|/s. Правило |Δ|>2s учебное, не формальный статистический тест. Ни одна метрика этого фактора не является заведомо неизменным контролем.

5. Результаты

5.1. Таблица четырёх метрик

Таблица 4 — Основная серия, seed 101–105

Метрика	A, d=8	s базы	B, d=2	Δ	|Δ|/s	>2s	Класс
Реконструкция, дБ	25,0573	0,4267	19,7569	−5,3004	12,421	да	ухудшение
Интерполяция, дБ	21,1922	0,3293	18,9960	−2,1963	6,670	да	ухудшение
Сэмплы, дБ	21,2395	0,2239	20,3460	−0,8935	3,990	да	нейтрально
R^2 факторов	0,8356	0,0113	0,2591	−0,5764	51,202	да	ухудшение

Все четыре эффекта превышают 2s. По практическому допуску реконструкция, интерполяция и R^2 ухудшились; сэмплы нейтральны. Различие критериев для сэмплов обсуждается отдельно. Средняя картинка даёт 17,310432 дБ; средние реконструкции A/B выше неё на 7,746882 и 2,446512 дБ.

Таблица 5 — Отдельные измерения

Seed	Режим	Реконстр.	Интерпол.	Сэмплы	R^2
101	A	24,8994	21,0039	21,1555	0,8433
102	A	25,7052	21,6044	21,6187	0,8516
103	A	25,2109	21,4350	21,0628	0,8273
104	A	24,8984	21,1330	21,2558	0,8272
105	A	24,5727	20,7849	21,1047	0,8284
101	B	17,3059	17,5162	18,0800	0,1512
102	B	20,1082	19,6169	21,3693	0,3541
103	B	20,3721	19,6214	20,6836	0,2493
104	B	20,4304	19,3812	20,8072	0,3024
105	B	20,5681	18,8441	20,7901	0,2385

5.2. Диагностика латентного пространства

Таблица 6 — Оси μ на тестовой выборке

Seed	Режим	Активные оси	min std μ	max std μ	Средняя ‖μ‖
101	A	8	0,81574	1,04705	2,7207
102	A	8	0,47389	1,04448	2,6324
103	A	8	0,29260	1,06597	2,7312
104	A	8	0,79163	0,98259	2,6690
105	A	8	0,86209	1,04190	2,7511
101	B	0	0,00009	0,00014	0,0055
102	B	2	1,10098	1,11702	1,3381
103	B	2	1,01205	1,18835	1,4044
104	B	2	0,97547	1,13493	1,3450
105	B	2	0,98426	1,15361	1,3645

B, seed 101: реконструкция 17,305904 дБ против эталона средней картинки 17,310432 дБ; разность −0,004528 дБ. std μ по двум осям — 0,000139 и 0,000095; KL — 0,001292 и 0,001213 нат; активных осей 0 при пороге 0,05 нат. Это совокупные признаки почти схлопнувшегося решения, хотя μ не тождественно постоянна и R^2 не ноль. Этот запуск включён в серию. У остальных B активны две оси; у всех A — восемь.

Таблица 7 — Средние тестовые R^2 отдельных координат

Режим	Янтарный x	Янтарный y	Розовый x	Розовый y	Среднее R^2
A	0,9420	0,7409	0,9436	0,7158	0,8356
B	0,2204	0,7541	−0,0022	0,0642	0,2591

У B прежде всего потеряны координаты розового диска: x≈0 и y=0,0642. Лучше всего восстанавливается у янтарного (0,7541). Это связь факторов с полным кодом, а не назначение отдельным латентным осям конкретных смыслов. Четыре фактора не помещаются в две оси без потерь в данной реализации.

5.3. Сэмплы и исправление ошибки

Таблица 8 — Дополнительная диагностика распределения сэмплов

Источник сэмпла	PSNR ближайшего соседа, дБ	Серия
AE β=0, N(0,I)	13,1378	seed 101
AE β=0, N(μ̂,Σ̂) по train	20,0380	seed 101
VAE A, d=8, N(0,I)	21,1555	seed 101
VAE B, d=2, N(0,I)	18,0800	seed 101

Обычный AE d=8, β=0, seed 101: std μ по осям 3,817–7,041, средняя норма 21,173. Сэмплы из N(0,I) дают 13,1378 дБ; гауссиана со средним и ковариацией обучающих кодов — 20,0380 дБ (+6,9002 дБ). Результат приближается к VAE A seed 101 (21,1555 дБ), но не достигает его. Распределение оценено только по train; это отдельная диагностика одного seed, не основная серия. KL и активность осей AE не интерпретируются: выход $\log \sigma^2$ при β=0 не обучался.

5.4. Лист сравнения

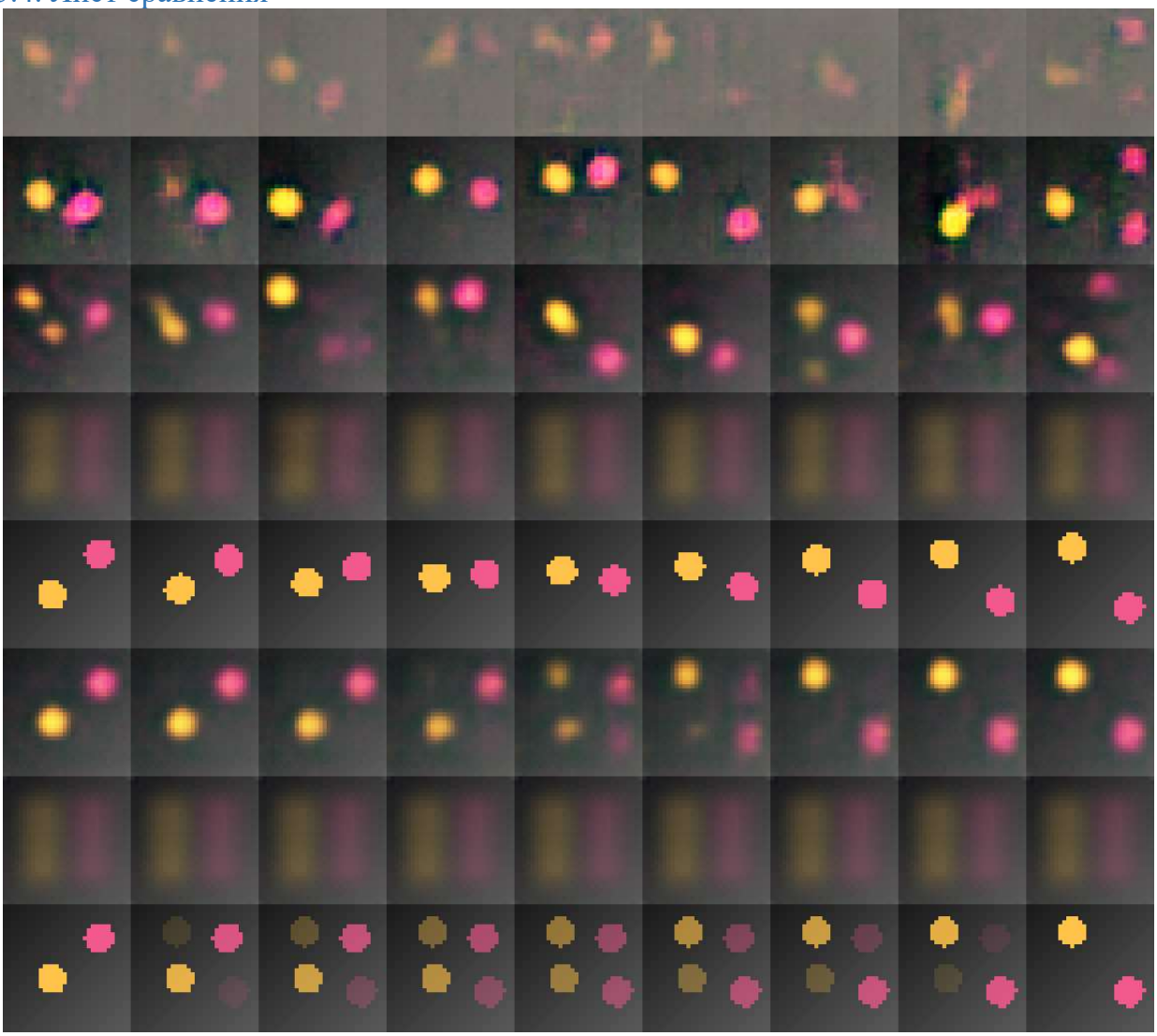


Рисунок 1 — Девять столбцов: t=0…1; тестовая пара 0/2, модели seed 101
Строки сверху вниз: 1) AE N(0,I); 2) AE из гауссианы по train; 3) VAE A d=8 N(0,I); 4) VAE B d=2 N(0,I); 5) истинный путь; 6) путь A; 7) путь B; 8) смешение пикселей. Для показа seed сэмплов 5; шум B — первые две

координаты шума A. Это только визуальное сопоставление; количественная метрика использует исходный генератор V.metrics.
На показанном пути A различимы оба цвета, но в промежуточных кадрах фигуры размыты, розовая область местами тускнеет и смещается относительно истинного пути. Все девять показанных масок обоих цветов A непусты. У B с seed 101 вместо дисков видны почти одинаковые вытянутые пятна: объекты исчезают как отдельные фигуры на всём показанном пути. Смешивание пикселей оставляет полупрозрачные фигуры в исходных и конечных положениях; оно не строит промежуточную сцену. Перестановка объектов не установлена; при исчезновении B их положение оценить нельзя.

5.5. Форма дисков на пути интерполяции

Таблица 9 — 200 пар × три точки × пять seed для каждого цвета

Режим	Цвет	Пустые маски	Всего	Средний IoU	Доля пустых
A	Янтарный	54	3000	0,5979	1,80 %
A	Розовый	142	3000	0,5135	4,73 %
B	Янтарный	601	3000	0,4699	20,03 %
B	Розовый	2645	3000	0,0168	88,17 %

Маски: R>0,65, янтарный G−B>0,10, розовый B−G>0,05. Эталонные маски непусты. У A пусты 1,80 % янтарных и 4,73 % розовых масок, у B — 20,03 % и 88,17 %. Пороговая потеря маски не тождественна исчезновению фигуры, поэтому вывод дополнен просмотром. На девяти кадрах основной пары A оба цвета выше порога; у B seed 101 обе маски пусты во всех кадрах. Сохранение обоих объектов на всём пути не достигнуто.

6. Анализ

6.1. Классификация по допуску и значимость

Сэмплы: Δ=−0,8935 дБ, |Δ|/s=3,990 — больше 2s, но внутри ±1 дБ. Это заметное относительно разброса базы изменение без принятой практической значимости. При допуске ±0,25 и ±0,5 дБ класс ухудшение, при ±1–4 дБ нейтрально. При четырёхкратном допуске интерполяция также нейтральна; реконструкция и R^2 остаются вне допуска.
Описательные интервалы Δ±2SE по парным разностям: реконструкция [−6,5599; −4,0409], интерполяция [−2,8475; −1,5450], сэмплы [−1,9865; +0,1996] дБ; R^2 [−0,6434; −0,5095]. Это не формальные 95%-е доверительные интервалы при n=5. Для сэмплов диапазон пересекает ноль и границу допуска: разброс B больше, чем описывает одно s базы.

6.2. Сопоставление с гипотезой

Гипотезы ухудшения реконструкции, интерполяции и R^2 подтвердились. Прогноз ухудшения сэмплов более чем на 1 дБ не подтвердился по среднему. Визуальное ожидание потери объектов у B подтвердилось для показанного seed 101; вывод не обобщается на все непрерывные пути. Пороги после расчёта не менялись.

6.3. Альтернативные объяснения и угрозы валидности

Один синтетический набор, пять seed, 30 эпох и один сеанс CPU. Число осей меняет ёмкость, суммарный KL и геометрию кодов; скорости сходимости могут различаться. PSNR ближайшего соседа не измеряет разнообразие сэмплов, а R^2 не доказывает распутанность осей. Пороговые маски не заменяют просмотр; ошибки центров считаются только для непустых масок. Девять показанных кадров не доказывают сохранность объектов во всех точках непрерывного пути. Повторное обучение и новый сеанс отдельно не проверялись.
Падение среднего определяется не только неудачным seed 101: у B seed 102–105 реконструкция 20,108–20,568 дБ, всё ещё заметно ниже A. Близость B101 к эталону и почти постоянные μ поддерживают объяснение схлопыванием; его причину опыт отдельно не изолирует. Разогрев не гарантирует отсутствия таких решений у каждого набора и латента.

6.4. Демонстрационный вариант и прогон преподавателя

Таблица 10 — Сопоставление собственного варианта с выданной сводкой Engee

Метрика	Δ своего опыта	Δ выданной сводки	>2s свой / выданный	Класс
Реконструкция, дБ	−5,3004	−5,2040	да / да	ухудшение
Интерполяция, дБ	−2,1963	−2,2070	да / да	ухудшение
Сэмплы, дБ	−0,8935	−0,9570	да / да	нейтрально
R^2 факторов	−0,5764	−0,5690	да / да	ухудшение

Демо lab08_demo.py выполнено отдельно: набор disc, β=1→8. Реконструкция 26,372→22,529 дБ, интерполяция 22,553→21,902 дБ, сэмплы 23,242→23,210 дБ, R^2 0,899→0,786. Значения и признаки 2s совпадают с выданным журналом Engee в точности сохранённого округления. Активных осей 7 при β=1 и 2 при β=8. Без разогрева seed 102 дал 17,2 дБ, с разогревом — 26,9 дБ; это диагностика демо набора disc, а не устранение схлопывания собственного B.

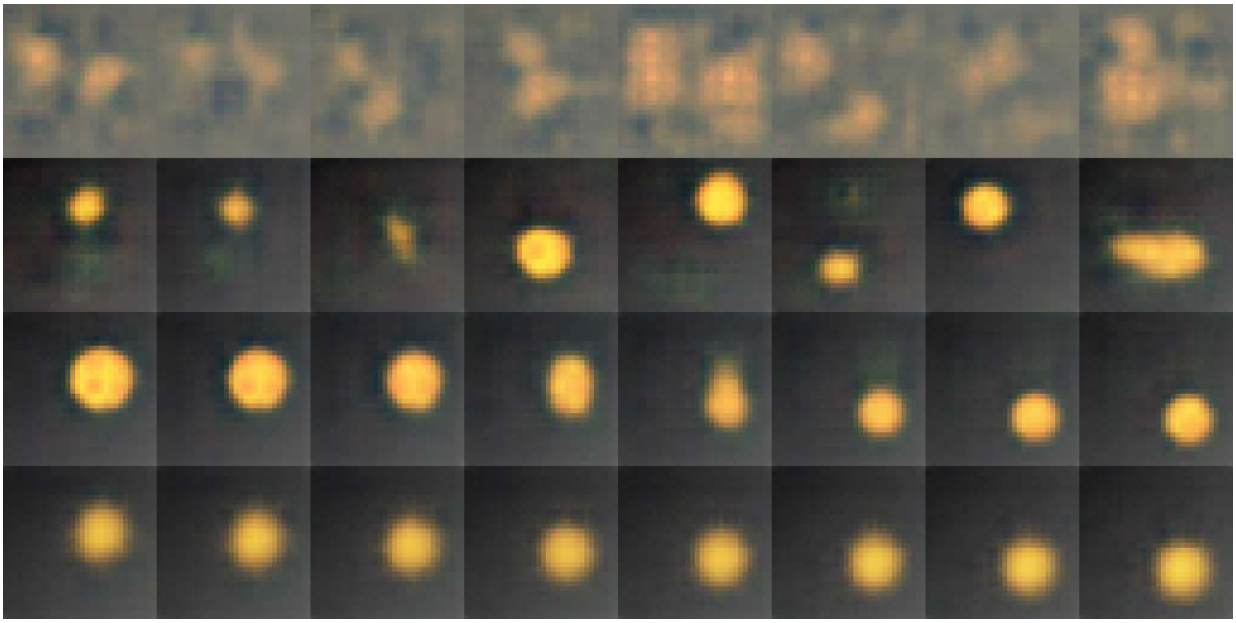


Рисунок 2 — Отдельное демо: сэмплы AE/VAE и пути VAE β=1/8, набор «диск»

Повторное обучение своей серии и новый сеанс не проверены. Совпадение округлённых чисел демо не доказывает побитового равенства весов. Результаты набора disc не подменяют опыт двух дисков.

7. Вывод

Уменьшение латента VAE с 8 до 2 ухудшило реконструкцию на 5,3004 дБ, интерполяцию на 2,1963 дБ и среднее R^2 на 0,5764 — вне практических допусков и выше 2s. Сэмплы изменились на −0,8935 дБ: эффект превышает 2s, но остаётся внутри ±1 дБ. Для четырёх факторов двух дисков d=2 в этой реализации недостаточно: часть координат теряется, а seed 101 показывает признаки схлопывания. Для этой задачи предпочтителен d=8.

8. Паспорт эксперимента, файлы, индивидуальный вклад

Таблица 11 — Краткий паспорт

Поле	**Значение**
Дата / вариант	02.11.2026 / 27
Модели	VAE d=8→2, β=1, 30 эпох, разогрев 10 эпох; seed 101–105
Среда	Engee 26.10.2-H2, Julia 1.12.6, torch 2.4.1+cpu, float32
Проверки	Исходный манифест, пересчёт метрик, SHA исходного скрипта, PNG и текстовые выводы
Результаты	LR08/artifacts/engee/results_v27.json; comparison.png; out_v27.txt; demo/
Полный паспорт	LR08/reports/passport.md

Сводка независимо пересчитана по десяти измерениям; проверены обе записи исходного манифеста и целостность четырёх PNG, включая снимки экрана. SHA-256 сохранённого Python-скрипта совпал с записанным при выполнении. Полные выводы основной серии и демо сохранены; stderr демо пуст. Файл ngscript содержит код без встроенных выводов: выполнение подтверждают TXT и снимки. Engee 26.10.2-H2 и Julia 1.12.6 подтверждены сообщением сеанса и снимками; в исходном JSON эти два поля остались null и не исправлялись задним числом.

Исходники: LR08/src/lr08_variant27.py и LR08/src/LR08_variant27.jl; скрипт Engee: LR08/artifacts/engee/LR08_27.ngscript. Учебные файлы: LR08/assignment/src/ и LR07/src/lab07_lib.py. Журнал: LR08/reports/journal.md; снимки: LR08/reports/figures/. Репозиторий: https://github.com/BookWormDevid/Creative_AI_things.

Индивидуальная часть: предварительная постановка варианта 27, пять пар обучений в Engee, диагностика осей и отдельных координат, сравнение двух цветовых объектов, проверка распределения сэмплов AE, сопоставление 2s и практического допуска, интерпретация неудачного seed. Численные данные сохранены как получены; анализ и визуальные наблюдения добавлены после просмотра результатов.

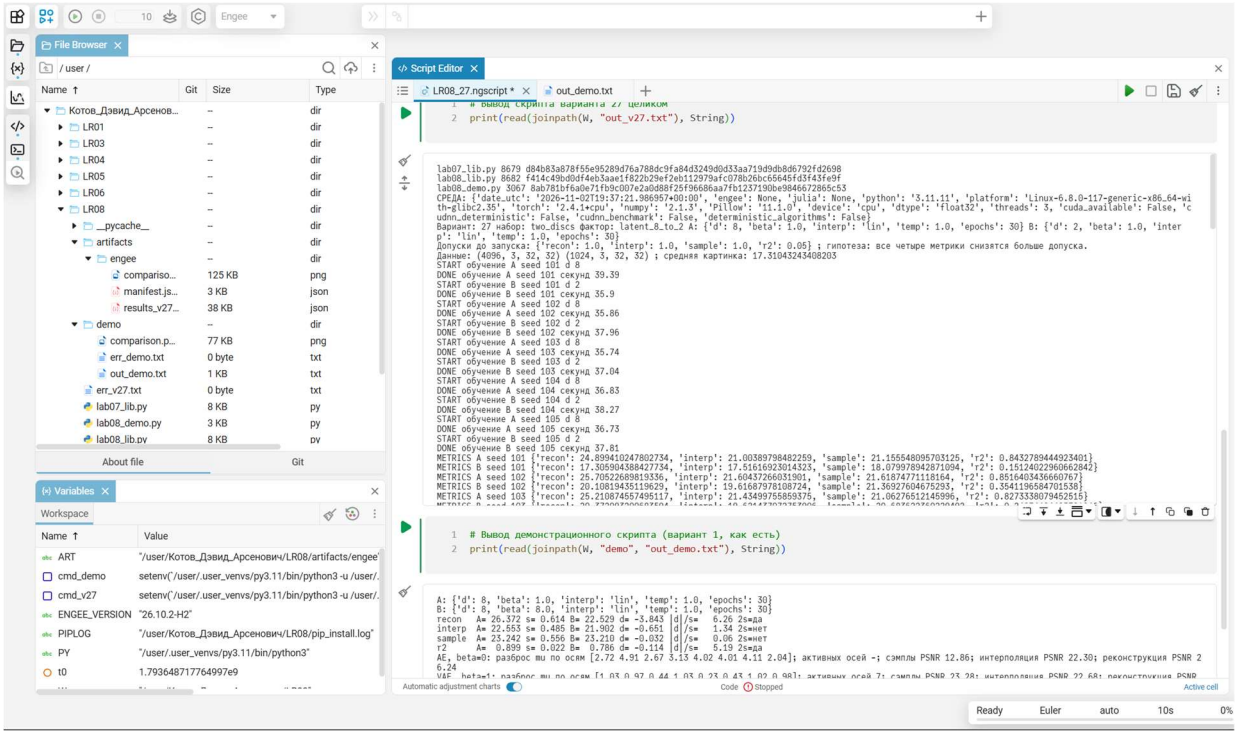


Рисунок 3 — Engee: вывод основной серии и демонстрационного запуска; полный текст сохранён отдельно

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

1. Что выдаёт кодировщик VAE и зачем репараметризация?

Среднее μ и log σ² распределения. Формула z=μ+σ·ε переносит случайность в ε∼N(0,I) и позволяет вычислять градиенты по параметрам кодировщика.

2. Из каких слагаемых состоят потери?

Ошибка реконструкции, здесь сумма квадратов по пикселям, и β·KL к N(0,I). Первая сохраняет сцену, второе согласует распределение кодов с априорным; вес β регулирует компромисс.

3. Почему сэмплы AE из N(0,I) могут быть непригодны?

Коды AE не согласованы с этим распределением. Здесь средняя норма кодов 21,173 и сэмплы 13,138 дБ; оценка гауссианы по train улучшила результат до 20,038 дБ.

4. Что происходит при увеличении β?

Обычно регуляризация усиливается, реконструкция теряет детали, число активных осей может уменьшиться. Улучшение интерполяции и сэмплов не гарантировано: в демо β=8 реконструкция хуже, сэмплы почти не изменились.

5. Латентная интерполяция и смешивание пикселей

Декодирование промежуточного кода может дать промежуточную сцену. Смешение пикселей накладывает две исходные фигуры. В работе истинный эталон получен интерполяцией порождающих факторов.

6. Чем отличаются линейная и сферическая интерполяции?

Линейная идёт по отрезку, сферическая — по дуге, учитывающей угол. Для равных норм сферическая сохраняет радиус; при разных нормах точное сохранение не гарантировано. Различие заметнее при большом угле между векторами. Здесь способ фиксирован как lin.

7. KL при μ=0,5 и σ=1 для одной оси

KL=−½(1+log σ²−μ²−σ²)=½·0,5²=0,125 нат.

8. Почему при смене способа интерполяции реконструкция и сэмплы — контроль?

Используется та же обученная модель, а меняется только путь между кодами. Реконструкция и распределение сэмплов не затрагиваются. В варианте 27 меняется d, поэтому все четыре метрики — отклик.

9. Как обнаружить активную ось?

Посчитать средний тестовый KL по оси; здесь порог >0,05 нат. Дополнительно смотреть std μ. У A активно восемь осей, у B101 — ноль, у остальных B — две. Для AE log σ² не обучался, поэтому критерий не интерпретируется.

10. Что сохранить для повторения?

Код и SHA, генератор и seed данных, train/test, обе конфигурации, seed обучения и сэмплов, параметры оптимизации и разогрева, пары и точки интерполяции, определения метрик и допуски, версии, устройство/потоки/dtype, TXT, изображения и манифест. Повторный сеанс требует отдельной проверки.